Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia da Computação

RADARTORRES:
PROTÓTIPO PARA DETECÇÃO, LOCALIZAÇÃO E SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TORRE COM CONTROLADOR HEURÍSTICO-NEUROEVOLUTIVO

RadarTorres:
a prototype for target detection, localization and automatic tower selection with a heuristic-neuroevolutionary controller

Gabriel Vasconcellos de Morais[1]
Matheus Emanoel Gomes Souza[2]
Anker Douglas Loss[3]

RESUMO

A construção de protótipos de sensoriamento com hardware acessível é um recurso didático relevante em Engenharia da Computação, por permitir explorar de forma prática conceitos de aquisição de dados, rastreamento e tomada de decisão automática. Este trabalho apresenta o RadarTorres, um protótipo que detecta um alvo em movimento, estima sua posição e determina, entre as torres posicionadas ao redor de uma base central, qual ou quais delas reúnem condição de resposta a esse alvo – problema central que o trabalho busca resolver: como identificar, localizar e autorizar automaticamente o engajamento cooperativo das torres mais adequadas a cada alvo, elevando a certeza de identificação no menor tempo possível até a confiança mínima necessária ao acionamento, de forma auditável e sem depender de sensores ou atuadores de uso industrial. O sistema combina dois sensores ultrassônicos (que medem a distância pelo eco do ultrassom) com quatro câmeras de 720p, processa quadros de vídeo (*frames*) e classifica o alvo por sua cor, formato e tamanho. O protótipo converte as leituras de ângulo e distância em posição cartesiana, exibindo-as em tempo real em um radar circular, autoriza automaticamente o engajamento de uma ou mais torres para cada alvo – de acordo com os recursos de câmera e linha de tiro disponíveis – e registra em auditoria toda ação executada. Essa decisão combina uma heurística determinística, escrita como regras explícitas de engenharia, com uma rede neural que aprende, por meio de neuroevolução (NEAT, via o framework SharpNEAT), a refinar a priorização entre as torres elegíveis e o instante do acionamento, sempre condicionado ao grau de certeza de identificação do alvo. O treinamento dessa rede ocorre inteiramente antes da operação do sistema, em um ambiente simulado que

[1]Graduando(a) em Engenharia da Computação pela Faculdade do Centro Leste – UCL. E-*mail*: gabrielmorais@ucl.br
[2]Graduando(a) em Engenharia da Computação pela Faculdade do Centro Leste – UCL. E-*mail*: matheusemanoel@ucl.br
[3]Orientador(a). Professor especialista, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). E-*mail*: anker@ucl.br

executa gerações de episódios de teste até evoluir os parâmetros da rede; concluído o treinamento, esses parâmetros são incorporados de forma fixa à aplicação, de modo que, durante a execução real, o sistema apenas aplica o que foi aprendido previamente, sem ajustar seus parâmetros em tempo real. O processamento e a tomada de decisão são concentrados em uma aplicação desktop.

Palavras-chave: Detecção e rastreamento de alvos; Seleção automática de torre; Controlador heurístico-neuroevolutivo; Arduino; Protótipo.

ABSTRACT

This work presents RadarTorres, a prototype developed as a Final Course Project in Computer Engineering that detects a moving target, estimates its position, and determines, among the towers placed around a central base, which one or more have standing to respond to that target – the central problem this work addresses: how to automatically identify, localize, and authorize the cooperative engagement of the most suitable towers for each target, raising identification confidence as quickly as possible up to the minimum level required for activation, in an auditable way and without relying on industrial-grade sensors or actuators. The system combines two ultrasonic sensors (which measure distance by ultrasound echo) with four 720p cameras, processes video frames, and classifies the target by color, shape, and size. The prototype converts angle and distance readings into Cartesian position, displaying them in real time on a circular radar, automatically authorizes one or more towers to engage each target – according to the available camera coverage and line of fire – and logs every executed action for auditing. This decision combines a deterministic heuristic, written as explicit engineering rules, with a neural network that learns, through neuroevolution (NEAT, via the SharpNEAT framework), to refine the prioritization among eligible towers and the activation timing, always conditioned on the target's identification confidence. Training of this network happens entirely before the system is put into operation, in a simulated environment that runs generations of test episodes until the network's parameters evolve; once training is complete, these parameters are embedded as fixed values into the application, so that, during actual execution, the system only applies what was previously learned, without adjusting its parameters in real time. Processing and decision-making are concentrated in a desktop application, with an architecture designed to allow future evolution without requiring additional hardware. Finally, the limitations inherent to the accessible, low-cost hardware approach adopted are discussed, as is the fact that validation of the prototype has so far been carried out entirely through software simulation, since the physical structure has not yet been assembled or tested.

Keywords: Target detection and tracking; Automatic tower selection; Heuristic-neuroevolutionary controller; Arduino; Prototype.

1 Introdução

Sistemas automáticos de detecção e resposta a alvos exigem, além de identificar um estímulo, rastrear com precisão sua posição e aplicar regras de decisão que evitem respostas indevidas – tarefas comumente resolvidas com sensores de radar, de custo elevado. Como alternativa a esse tipo de equipamento, este trabalho adota técnicas de visão computacional, aliadas a hardware acessível, como parte central da arquitetura do protótipo. Protótipos didáticos construídos dessa forma desempenham papel importante nesse processo, por permitirem que esses conceitos sejam explorados de forma prática e replicável em laboratório, reproduzindo os princípios de sensoriamento, rastreamento e decisão presentes em sistemas mais sofisticados.

O protótipo resultante combina sensores ultrassônicos e câmeras para detectar um alvo, estimar sua posição em um radar circular e determinar, entre as torres dispostas ao redor de uma base central, qual ou quais delas reúnem condição de resposta a esse alvo – mais de uma torre pode engajar o mesmo alvo simultaneamente, quando suas câmeras o enxergam e sua linha de tiro está livre. Essa decisão não é tomada apenas por regras fixas: uma rede neural, evoluída por neuroevolução (NEAT, via o framework SharpNEAT), aprende a refinar a priorização entre as torres elegíveis e o instante do acionamento, sempre dentro dos limites que uma camada de regras explícitas (a heurística) já considera seguros – entre eles, um limiar mínimo de certeza de identificação do alvo, abaixo do qual nenhuma torre, isolada ou em conjunto, está autorizada a disparar. Esse aprendizado acontece em duas etapas bem separadas: antes da operação do sistema, em um ambiente de treinamento simulado, onde a rede evolui ao longo de muitas gerações de episódios de teste; e, depois de treinada, apenas na forma de inferência durante a execução real, sem qualquer ajuste adicional de seus parâmetros em tempo de operação. Antes de um genoma treinado ser promovido a essa condição de uso em produção, ele precisa alcançar um *fitness* médio – termo da computação evolutiva para a nota numérica que mede o quão bem um genoma resolve a tarefa; quanto maior, melhor – comparável ao da heurística pura no mesmo regime de avaliação – na prática, dentro de poucos pontos percentuais de diferença (o genoma atualmente embutido ficou a 4% da heurística pura, ver Seção 2.2), e não apenas evoluir sem regredir. O problema central que este trabalho busca resolver é, portanto, como automatizar essa cadeia – detectar, localizar e autorizar o engajamento cooperativo das torres mais adequadas a cada alvo, elevando a certeza de identificação no menor tempo possível até a confiança necessária ao acionamento – de forma auditável e replicável em laboratório, sem depender de sensores ou atuadores de uso industrial.

2 Desenvolvimento

2.1 Revisão da literatura e fundamentação teórica

Sistemas de detecção e rastreamento de alvos costumam recorrer a sensores como radar. Como alternativa, sensores de uso convencional, sensores domésticos podem ser combinados de modo que as limitações de um sejam compensadas pelas qualidades do outro. Sensores ultrassônicos, como o HC-SR04, medem distância com boa confiabilidade em curto alcance, mas não distinguem o tipo do obstáculo; câmeras, por sua vez, fornecem

informação semântica, porém dependem das condições de iluminação e exigem maior poder de processamento (MAJONI et al., 2025). A fusão de sensores (*sensor fusion*) combina as duas modalidades para aproveitar essa complementaridade.

Majoni et al. (2025) descrevem uma arquitetura em que um Arduino Mega trata o sensoriamento ultrassônico de baixa latência, enquanto um Raspberry Pi processa as imagens da câmera com uma rede YOLOv4-tiny, com comunicação serial entre os dois. Essa divisão de papéis é análoga à do RadarTorres, em que o Arduino realiza a aquisição e a aplicação desktop concentra o processamento. A versão de YOLO empregada no RadarTorres, porém, é mais recente que a do trabalho citado: o sistema usa o **YOLO26n** (Ultralytics, nano), não o tiny-YOLOv3/v4 de gerações anteriores. A diferença central é arquitetural – o YOLO26 tem cabeça de predição *one-to-one* em vez de *one-to-many*, de modo que cada objeto já gera uma única predição, eliminando a etapa de *Non-Maximum Suppression* (NMS) que os modelos antigos exigiam para descartar caixas duplicadas. Isso remove um algoritmo $O(n^2)$ por quadro e um componente de código inteiro para manter, o que foi decisivo dado que o RadarTorres roda em CPU, sem GPU dedicada garantida.

A literatura também mostra que sensores ultrassônicos acessíveis podem complementar outras fontes de sensoriamento em sistemas de rastreamento, com a precisão melhorada por predição baseada em filtro de Kalman e fusão com a distância medida pelos ultrassônicos (BAEK et al., 2020). O mesmo trabalho observa que as leituras ultrassônicas se tornam ruidosas em distâncias maiores, o que motiva o uso de filtragem.

Definidos o alvo e sua posição, resta decidir qual recurso deve responder. Na literatura de defesa, esse problema é tratado como avaliação de ameaças e atribuição de armas (*Threat Evaluation and Weapon Assignment*, TEWA), no qual as informações dos sensores alimentam as etapas de detecção, rastreamento e identificação, seguidas da avaliação da ameaça e da atribuição dos recursos. As abordagens desse tipo de problema costumam ser classificadas em ameaça por ameaça, em que os recursos são atribuídos sequencialmente, e multiameaça, em que o conjunto de ameaças é considerado simultaneamente.

O RadarTorres adota uma abordagem alvo a alvo (ameaça por ameaça, na classificação da TEWA), com propósito exclusivamente demonstrativo (laser de baixa potência, LED ou simulação, sem armamento real); a atribuição de recursos a cada alvo, porém, não se limita a uma única torre – todas as torres com câmera e linha de tiro válidas para o alvo corrente são elegíveis para engajá-lo ao mesmo tempo, e a proximidade entra apenas como critério de priorização entre elas. A abordagem multiameaça (otimização simultânea entre vários alvos concorrentes) permanece como trabalho futuro.

O refinamento dessa priorização entre as torres elegíveis – e o instante de disparo – é feito por uma pequena rede neural *feedforward* (sinal que só percorre a rede em um sentido, da entrada à saída, sem laços de realimentação) com 7 entradas, 2 saídas e ativação tanh (função que comprime a soma ponderada de cada neurônio no intervalo $[-1, 1]$); a topologia da camada oculta não é fixa – ela é parte do que evolui. Os pesos e a estrutura dessa rede não são ajustados por retropropagação (o método usual de treino por gradiente em redes neurais), mas evoluídos pelo algoritmo NEAT (*Neuroevolution of Augmenting Topologies*), via o framework de terceiros SharpNEAT 4.1.0 – especiação, mutação estrutural (adição e remoção de nós e conexões) e regulação de complexidade, em vez de um algoritmo genético de topologia fixa escrito do zero, como em versões anteriores deste projeto. Such et al. (2017) mostram que algoritmos genéticos são uma alternativa

competitiva ao treino por gradiente em tarefas de aprendizado por reforço, em redes de porte bem maior do que a aqui empregada (até quatro milhões de parâmetros, uma escala muito maior do que o genoma evoluído para o RadarTorres, cujo número de conexões varia de indivíduo a indivíduo em vez de ser fixo). Esse resultado sustenta a escolha da neuroevolução como método de treinamento viável para o RadarTorres, mas, por tratar de uma escala de rede muito maior e de uma arquitetura de topologia fixa, não sustenta por si só conclusões sobre o teto de complexidade adequado aqui; essa decisão, em vez disso, é justificada diretamente pelo experimento de hiperparâmetros da Seção 2.3.6. Por ora, a estratégia adotada para ampliar o desempenho do controlador prioriza o ajuste dos hiperparâmetros da busca evolutiva (tamanho de população, paralelização da avaliação de fitness, enriquecimento do sinal de recompensa), sem descartar, a priori, uma rede maior caso evidências futuras mostrem que a capacidade atual seja o fator limitante.

A arquitetura híbrida do controlador – heurística que restringe o espaço de ações antes da rede decidir, e volta a intervir depois, vetando o disparo – tem paralelo direto com duas técnicas da literatura de aprendizado por reforço. A primeira é o mascaramento de ações inválidas (*action masking*): Huang e Ontañón (2020) mostram, para algoritmos de gradiente de política, que mascarar o espaço de ações antes da amostragem corresponde a uma atualização de gradiente válida e se torna mais importante quanto maior a fração de ações inválidas – o que justifica tecnicamente a etapa em que a camada heurística do RadarTorres restringe as torres candidatas (nunca ocupada, nunca fora de alcance) antes de a rede neural escolher entre elas. A segunda é o *shielding*: Alshiekh et al. (2017) propõem um componente reativo (*shield*) que intercepta a ação escolhida pela política aprendida e a substitui quando ela violaria uma propriedade de segurança expressa em lógica temporal – papel equivalente ao do veto heurístico final do RadarTorres sobre o disparo, que nunca é delegado à rede. A atribuição de recursos defensivos a ameaças, por sua vez, é tratada na literatura de TEWA tanto no caso ameaça por ameaça quanto no caso multiameaça (NAEEM et al., 2009b, 2009a) – o RadarTorres resolve o primeiro eixo (quais recursos por ameaça) de forma cooperativa, permitindo mais de uma torre por alvo, mas continua tratando os alvos individualmente, sem a otimização simultânea entre ameaças concorrentes que caracteriza o caso multiameaça, que permanece como trabalho futuro.

O impacto do treinamento virtual sobre a execução física do controlador é atenuado por uma decisão de projeto central: o mesmo controlador híbrido – heurística e rede neural combinadas – que decide no episódio simulado é o que decide em produção, consultado pelo algoritmo responsável por selecionar a torre a partir das leituras do Arduino real – não há conversão para um formato intermediário (ONNX, TensorFlow Lite) nem reimplementação em outra linguagem ou plataforma, fontes comuns de divergência entre o comportamento treinado e o executado em sistemas de aprendizado por reforço aplicados a robótica. O genoma evoluído é um vetor plano de pesos e vieses, embutido diretamente na aplicação por uma etapa automática de build, que grava o melhor genoma treinado no executável, de onde é carregado por um componente dedicado em tempo de execução; o que muda do ambiente de treino para a operação real é apenas a origem dos dados de entrada (leitura simulada ou leitura do Arduino), nunca a função de decisão em si. Os parâmetros que definem o episódio simulado – alcance de engajamento e certeza mínima para autorizar disparo – também deixaram de ser constantes fixas no código e passaram a ser lidos das mesmas configurações de alcance de mira e de limiar de certeza usadas pelo sistema real, de modo que recalibrar o alcance da câmera ou o limiar de certeza no

painel de Configurações recalibra também o mundo de treino, reduzindo a divergência entre o que foi aprendido e o que será executado. Por fim, a rede neural nunca decide isoladamente: ela apenas pondera a escolha dentro do que a camada heurística determinística já considera válida (nunca uma torre ocupada, nunca fora de alcance), de modo que a arquitetura foi concebida para limitar o pior caso de uma generalização imperfeita do treino virtual para a operação real – no limite, o controlador regrediria ao comportamento puramente heurístico, nunca a uma decisão arbitrária.

2.2 Procedimentos metodológicos

O percurso metodológico deste trabalho não seguiu o fluxo tradicional de especificação prévia seguida de implementação: o protótipo RadarTorres já existia, em desenvolvimento incremental, antes do levantamento formal de requisitos. Optou-se, portanto, por catalogar os requisitos funcionais e não funcionais diretamente a partir do que já estava implementado no código-fonte da aplicação desktop e da documentação técnica já produzida ao longo do projeto, em vez de defini-los a priori em um documento de especificação anterior à codificação. O treinamento do controlador por neuroevolução, descrito na Seção 2.1, segue essa mesma lógica incremental: a arquitetura híbrida heurística+rede neural foi definida e ajustada em paralelo ao restante do sistema, não a partir de um plano de treinamento fechado desde o início.

Esse levantamento resultou em 25 requisitos funcionais (RF01–RF25) e 20 requisitos não funcionais (RNF01–RNF20), classificados segundo dois critérios objetivos: a **prioridade**, atribuída conforme a criticidade de cada requisito para a operação central do sistema (comunicação serial, rastreamento, seleção de torre, modos de operação e segurança recebem prioridade Alta; suporte administrativo e ferramental, Média; conveniências de interface, Baixa); e o **status**, que reflete o estado real de implementação constatado no código no momento do levantamento – Implementado, Parcial ou Planejado –, e não a intenção original de projeto. Cada requisito foi, além disso, rastreado até a classe ou método do código-fonte que o realiza, registro mantido em uma matriz de rastreabilidade dedicada, de modo que qualquer afirmação sobre o grau de implementação do protótipo possa ser verificada diretamente no código. Divergências encontradas entre o comportamento observado no código e a nomenclatura ou fluxo originalmente esperado também foram registradas explicitamente, em vez de omitidas ou corrigidas silenciosamente na documentação.

Toda a validação funcional relatada neste trabalho foi realizada por simulação de software: a lógica de rastreamento de alvos e de seleção automática de torre foi exercitada de ponta a ponta sem depender de uma porta serial conectada a hardware real, o que impõe um limite claro ao escopo dos resultados relatados – eles atestam a corretude da lógica de decisão em software, mas não substituem uma validação de campo com sensores e torres em operação, deixada como trabalho futuro.

A mesma ressalva se aplica, com reforço adicional, ao controlador treinado por neuroevolução: o mundo simulado em que os genomas são avaliados é uma aproximação idealizada do ambiente real – os alvos nascem na borda de um círculo e avançam de forma quase radial, sem o ruído típico de leituras ultrassônicas reais; a certeza de identificação do alvo pela câmera é modelada como uma função sintética que cresce com o tempo

de observação, e a probabilidade de errar o disparo é uma função assumida, crescente com a velocidade do alvo – nenhuma delas calibrada com dados de campo. Essa distância entre simulação e realidade não é apenas teórica: durante este trabalho, identificou-se e corrigiu-se uma falha em que a certeza de identificação do alvo era sorteada uma única vez, no nascimento, e nunca era atualizada – cerca de 70% dos alvos simulados nasciam permanentemente abaixo do limiar mínimo de disparo e jamais podiam ser abatidos, independentemente da qualidade do genoma, mascarando qualquer evolução real do controlador sob a aparência de estagnação. O episódio é citado aqui como evidência concreta de que uma premissa equivocada na simulação pode invalidar silenciosamente o processo de treinamento sem que isso seja percebido pelas métricas agregadas, reforçando a necessidade de validação cruzada entre o comportamento do genoma treinado e o comportamento observado em campo antes de se confiar no controlador em um cenário de operação real – validação que permanece como trabalho futuro.

A Tabela 1 quantifica esse achado, a partir do histórico de treinamento persistido localmente nas tabelas de histórico de gerações e de marcos de fitness descritas na Seção 2.5.

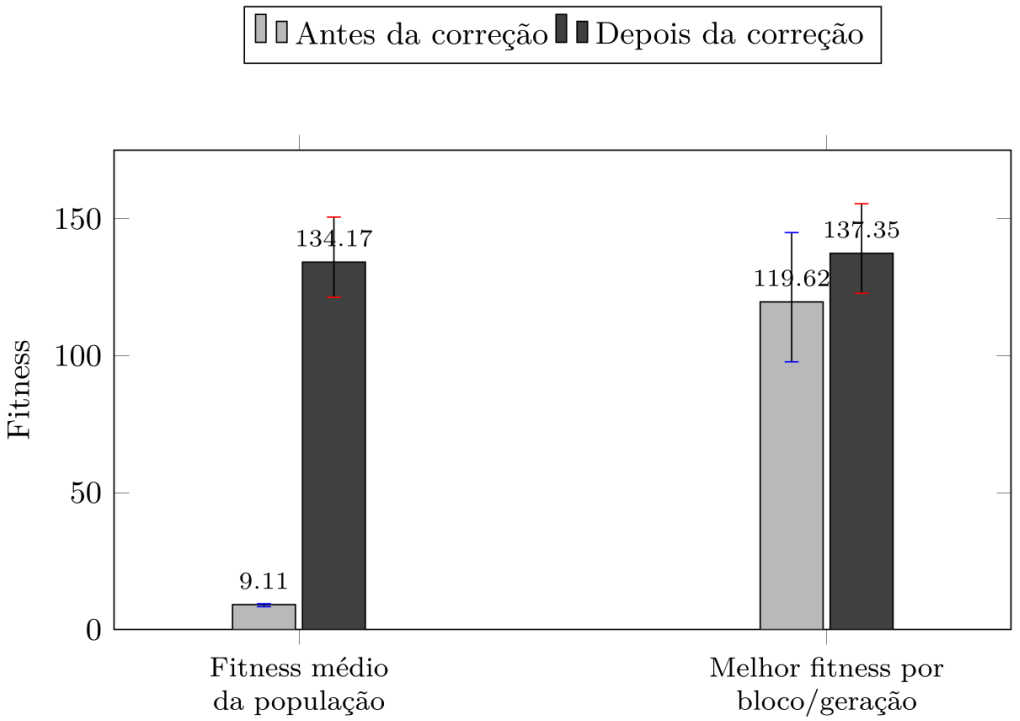


Figure 1: Fitness da população antes e depois da correção do problema de certeza estática, a partir do histórico de treinamento persistido localmente (barras de erro = mínimo–máximo observado). Taxa de cobertura dos alvos: ≈ 70% permanentemente abaixo do limiar antes da correção, 100% depois (5/5 amostras). Genoma embutido no executável atual: geração 159, fitness 188,47.

2.2.1 Ambiente computacional

Os experimentos controlados de hiperparâmetros relatados na Seção 2.3.6 e os tempos de treinamento ali citados (entre 14 e 75 segundos, para 300 gerações) foram executados em uma única máquina, cuja configuração de hardware e software é descrita na Tabela 2.

O registro explícito desse ambiente é condição necessária para que os tempos medidos sejam interpretáveis: o laço de avaliação do algoritmo genético roda inteiramente sobre a CPU, sem qualquer aceleração por GPU – a placa de vídeo integrada da máquina de testes não possui suporte a CUDA nem é utilizada pelo algoritmo genético ou pelo ambiente de treinamento, de modo que o tempo de treinamento depende do desempenho do processador e não da placa gráfica. Reportar hardware, sistema operacional e *runtime* é, portanto, pré-condição para que os tempos absolutos citados na Seção 2.3.6 (o experimento original, de seis entradas) sejam reproduzíveis ou comparáveis em outra máquina: um processador mais rápido, mais núcleos ou memória disponível alteram os segundos medidos sem alterar a lógica avaliada, e a ausência de uso de GPU explica por que o tempo escala com o tamanho da população (mais indivíduos avaliados por geração) e quase não escala com o tamanho da rede neural (Seção 2.3.6, parágrafo de custo computacional) – o gargalo é o número de episódios simulados em CPU, não a propagação da rede, pequena demais para pesar no tempo total.

Componente	**Especificação**
Processador	Intel® Core™ i5-4200U @ 1,60 GHz, 2 núcleos físicos / 4 threads, clock máximo de 2,30 GHz
Memória RAM	16 GB
Placa de vídeo	Intel HD Graphics Family (integrada), 1024 MB de memória compartilhada, sem GPU dedicada e sem aceleração CUDA
Sistema operacional	Microsoft Windows 11 Home, versão 10.0.22631 (*build* 22631), 64 bits
Runtime	.NET SDK 9.0.320, *runtime* Microsoft.WindowsDesktop.App 9.0.x, *target framework* `net9.0-windows`
Principais dependências	Microsoft.Data.Sqlite 9.0.0, Microsoft.Extensions.* 9.0.0, Microsoft.ML.OnnxRuntime 1.20.1, AForge.Video / AForge.Video.DirectShow 2.2.5, System.Drawing.Common 9.0.0, PDFsharp 6.2.4, System.IO.Ports 9.0.0

Figure 2: Ambiente computacional dos experimentos de hiperparâmetros (Seção 2.3.6).

Essa descrição de ambiente cobre especificamente os onze experimentos de hiperparâmetros da Seção 2.3.6, executados nesta máquina e nesta configuração de *software* no mesmo dia. Ela **não** se estende ao treinamento mais longo que produziu o genoma de produção embutido no executável: o histórico de treinamento persistido localmente (Tabela 1 e Seção 2.5) registra gerações, fitness e horários, mas não qual máquina executou cada sessão de treinamento, de modo que não é possível afirmar que o genoma de produção foi gerado neste mesmo ambiente de hardware. Essa lacuna de rastreamento é registrada aqui como limitação explícita e como trabalho futuro: o ambiente de treinamento poderia passar a persistir, junto do histórico de gerações, uma identificação da máquina de execução (processador, núcleos e presença ou não de GPU), tornando toda sessão de treinamento – e não apenas os experimentos controlados desta seção – igualmente rastreável e reproduzível.

Como verificação adicional de portabilidade, o executável foi também inicializado em uma segunda máquina, de configuração distinta da descrita na Tabela 2: processador Intel® Core™ i5-8400 @ 2,80 GHz (6 núcleos físicos / 6 threads), 7,83 GB de memória RAM, placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics 630 (sem GPU dedicada e sem aceleração CUDA), Microsoft Windows 11 Pro (versão 10.0.26300, 64 bits) e *runtime* .NET SDK 9.0.316 com

Microsoft.WindowsDesktop.App 9.0.18. O teste consistiu na inicialização do aplicativo nesse ambiente, sem execução de rotinas adicionais: a janela principal abriu normalmente, sem erros. Esse resultado confirma apenas que a aplicação inicializa corretamente em outra configuração de hardware e versão do sistema operacional – não substitui, e não deve ser confundido com, os experimentos controlados de hiperparâmetros da Seção 2.3.6, que permanecem associados exclusivamente à máquina da Tabela 2.

2.3 Projeto e implementação

2.3.1 Módulo de detecção de alvos

O módulo de detecção utiliza dois sensores ultrassônicos HC-SR04 instalados de costas um para o outro no topo de um mastro, na torre central. O mastro é movido por um motor de passo 28BYJ-48 que oscila 180°, de modo que, em conjunto, os dois sensores cobrem uma varredura de 360°. Cada sensor emite pulsos de 40 kHz e calcula a distância pelo atraso do eco, segundo a relação $d = \frac{v \cdot \Delta t}{2}$, em que v é a velocidade do som no ar (cerca de 343 m/s à temperatura ambiente). A cada leitura, o Arduino envia à aplicação desktop, pela porta serial, o ângulo e a distância em protocolo de texto simples, que a aplicação converte em posição cartesiana e exibe no radar circular de quatro quadrantes.

O protocolo é textual em ASCII, transportado pela porta serial USB a 9600 bauds por padrão, com cada mensagem terminada por `\n` e composta por um tipo em maiúsculas seguido de pares chave-valor separados por ponto e vírgula. Uma leitura de alvo chega na forma `TARGET;ID=1;ANGLE=45;DIST=2.80`, em que `ANGLE` é dado em graus no intervalo $[0, 360)$ e `DIST` em metros. O ângulo segue a convenção de bússola – 0° apontando para o Norte, sentido horário –, escolhida por ser a leitura mais intuitiva para quem opera um radar, e a conversão para coordenadas cartesianas de mundo, feita por uma rotina dedicada de conversão de coordenadas polares para cartesianas, é dada por $x = d \cdot \sin\theta$ e $y = d \cdot \cos\theta$, com θ em radianos. A partir do par (x, y), o quadrante do alvo é determinado pelos sinais das duas coordenadas (por um algoritmo auxiliar de identificação de quadrante) e a distância até cada torre candidata pela distância euclidiana clássica (calculada por uma rotina dedicada de cálculo de distância). Leituras com campos ausentes, não numéricos, com ângulo fora do intervalo válido ou com distância negativa são convertidas em mensagens de erro registradas no console de eventos, nunca em exceções – falhas de sensor ou de cabo produzem degradação graciosa, e não interrupção da aplicação.

2.3.2 Módulo de visão

O módulo de visão utiliza quatro câmeras de 720p conectadas por USB ao computador, associadas aos quadrantes do radar, e processa os quadros de vídeo (*frames*) para classificar o alvo por sua cor, formato e tamanho. Cada quadro capturado é entregue já decodificado à detecção, que executa localmente um modelo YOLO26, na variante nano, em formato ONNX, para propor as regiões candidatas da imagem. Cada candidata é então comparada ao perfil do alvo previamente cadastrado – definido por cor, formato e tamanho, e opcionalmente por fotos de referência recortadas no objeto de interesse. Havendo foto de referência, a comparação combina um histograma de matiz e saturação

com uma grade espacial de cor média, usados como assinatura do objeto; na ausência de foto, o critério recai sobre a fração de pixels com a cor cadastrada e sobre a classificação de formato. Quando o detector não propõe nenhuma caixa com a cor do perfil, as regiões candidatas passam a ser propostas por segmentação de cor, como último recurso na ordenação de candidatos. Reconhecer o alvo apenas pelo formato, sem depender da cor cadastrada, fica registrado como passo futuro – útil para perfis em que a cor do objeto varia com a iluminação ou não é um atributo discriminante confiável.

O envio das informações resultantes ao Arduino, para guiar o apontamento da torre (movimentos de pan e tilt), permanece como etapa planejada, a construir sobre o protocolo serial existente – que ainda não possui um comando de apontamento dedicado. O mesmo vale para a fusão entre a posição estimada pela visão e a distância medida pelos sensores ultrassônicos: a abordagem prevista é confrontar as duas leituras e calcular uma distância combinada, com o peso de cada sensor variando conforme a distância do alvo (mais próximo, prioriza a leitura ultrassônica, mais precisa em curto alcance; mais distante, prioriza a estimativa da câmera), em vez de uma média fixa entre as duas. A validação funcional descrita neste trabalho foi feita por simulação, e nenhum resultado de campo é relatado.

2.3.3 Fluxo operacional

Em operação, o sistema segue estas etapas: (1) o Arduino varre o ambiente com os dois sensores ultrassônicos e envia ângulo e distância à aplicação; (2) a aplicação converte cada leitura em posição cartesiana, determina o quadrante, exibe o alvo no radar e registra a detecção; (3) em paralelo, as câmeras fornecem quadros de vídeo, e o módulo de visão classifica o alvo por cor, formato e tamanho; (4) a aplicação determina, entre as torres armadas disponíveis, quais têm câmera e linha de tiro válidas para o alvo – podendo ser mais de uma simultaneamente – e prioriza entre elas por quadrante e distância euclidiana; (5) o comando é enviado ao Arduino, que aciona a(s) torre(s) engajando o alvo; (6) o acionamento demonstrativo (laser de baixa potência ou LED) só ocorre respeitando a distância mínima de segurança e as demais regras de segurança configuráveis do sistema; (7) toda ação executada é registrada em auditoria.

A seleção de torre e o acionamento dependem do modo de operação escolhido pelo operador, em um modelo de três níveis: no primeiro, os alvos são apenas detectados e exibidos; no segundo, acrescenta-se a seleção automática da torre, sem acionamento; no terceiro, acrescenta-se o acionamento demonstrativo automático. Quando a regra de segurança reprova um acionamento, ele é bloqueado e o motivo é registrado no console de eventos.

2.3.4 Controlador neuroevolutivo: heurística e rede neural combinadas

O passo (4) do fluxo operacional – determinar, entre as torres armadas disponíveis, quais estão aptas a engajar cada alvo, priorizá-las e decidir o instante do acionamento – é resolvido no RadarTorres pela combinação de dois mecanismos de natureza distinta: uma **heurística** determinística, escrita como regras explícitas de engenharia, e uma **rede neural** *feedforward*, cujo comportamento é aprendido por neuroevolução (NEAT, via o framework SharpNEAT). Ambos coexistem no mesmo controlador híbrido, e é essa combinação

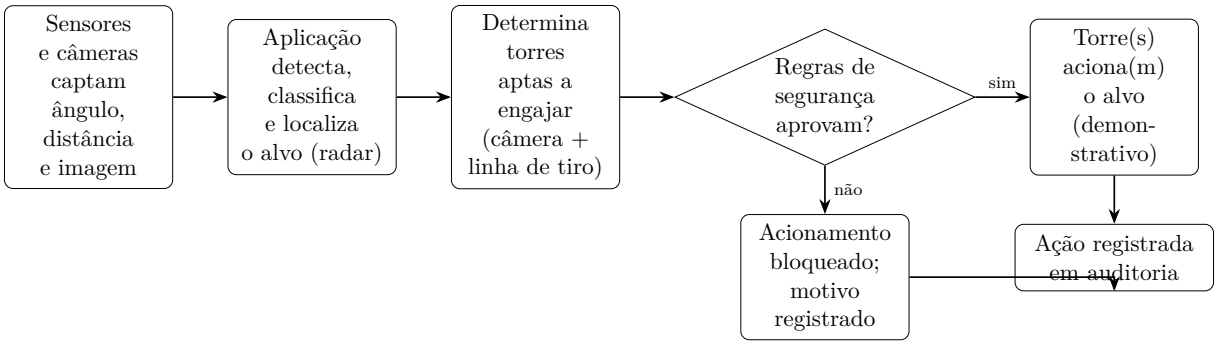


Figure 3: Fluxo operacional do RadarTorres, da leitura dos sensores ao registro em auditoria (dos autores).

– não cada mecanismo isoladamente – que determina tanto o comportamento em produção quanto o que é efetivamente treinado.

A heurística é um conjunto de regras fixas, escritas e revisáveis por engenharia, cujo resultado para uma mesma entrada é sempre o mesmo. No RadarTorres ela resolve, em cascata, três camadas de prioridade na seleção da torre: primeiro considera apenas as torres livres do próprio quadrante do alvo; na ausência de candidata, estende-se às torres de quadrante adjacente cujo quadrante de origem não tenha outro alvo concorrente; por fim, na ausência de qualquer uma das duas, recorre a qualquer torre livre restante, de modo que nenhum alvo fique sem cobertura. Cada camada carrega um fator numérico (1,0; 0,5; ou 0,0) que soma-se diretamente à pontuação da candidata. Essa cascata define a torre primária de cada alvo – a referência de mira usada para continuidade e para evitar oscilação entre rodadas –, mas não restringe o engajamento a ela: em paralelo, a heurística calcula o conjunto completo de torres autorizadas a responder ao mesmo alvo (todas as que o enxergam pela própria câmera, mais as de quadrante adjacente dentro do alcance de câmera, descontadas as que têm outro canhão na linha de tiro), permitindo que mais de uma torre engaje o mesmo alvo ao mesmo tempo – inclusive uma torre extra de quadrante vizinho é convocada quando o alvo está rápido demais para confiar em um único canhão (regra 5, abaixo). Hoje essa convocação extra só é condicional (alvo rápido); buscar sistematicamente pelo menos duas câmeras – preferencialmente três – para todo alvo identificado, e não apenas nesse caso específico, fica registrado como refinamento futuro dessa regra. A heurística também impõe quatro regras de segurança e refinamento, cada uma ativável individualmente no painel de Configurações: anti-oscilação, que evita trocar de torre por uma diferença de pontuação dentro de uma margem de empate; priorização por urgência, que permite a um alvo muito próximo da base ”tomar” a torre de um alvo mais distante; balanceamento de carga, que prefere, entre torres empatadas, a usada com menor frequência na sessão; e predição de trajetória, que projeta a posição futura do alvo para calcular o ângulo de mira com antecedência de poucos décimos de segundo. Por fim, a heurística impõe um limite absoluto ao disparo, nunca delegado à rede e válido para qualquer torre do conjunto de engajamento: um limiar mínimo de certeza de identificação do alvo, configurável no painel de Configurações, abaixo do qual o disparo é recusado independentemente de qualquer outra avaliação ou de quantas torres estejam engajando.

A rede neural, por sua vez, não decide essas regras de segurança, nem a cascata de camadas, nem o conjunto de torres autorizadas a engajar – ela decide apenas a priorização fina entre as candidatas (a torre primária e, havendo mais de uma torre engajando, a ordem

entre elas) *dentro* do espaço já validado pela heurística. É uma rede *feedforward* (sinal que só percorre a rede em um sentido, da entrada à saída, sem laços de realimentação), cuja topologia oculta não é fixa: ela evolui junto com os pesos pelo algoritmo NEAT (*Neuroevolution of Augmenting Topologies*), via o framework de terceiros SharpNEAT 4.1.0 – substituindo a versão anterior deste projeto, uma rede de topologia fixa evoluída por um algoritmo genético escrito do zero. A rede tem 7 entradas e 2 saídas, com ativação tanh (função que comprime a soma ponderada de cada neurônio no intervalo $[-1, 1]$) em todos os nós; o número de nós ocultos e de conexões varia de genoma para genoma, em vez de ser um valor fixo escolhido a priori. As sete entradas – todas normalizadas no intervalo $[0, 1]$ ou equivalente – são a distância normalizada ao alvo, dois indicadores binários de quadrante (mesmo quadrante e quadrante adjacente), o ângulo de mira normalizado, a velocidade normalizada do alvo, o tempo normalizado em que o alvo está sendo detectado sem ter sido abatido (satura em 1,0 a partir de 3 s de observação contínua – ver Seção 2.3.6) e o próprio fator da camada heurística vigente, usado como sinal de contexto. As duas saídas são um ajuste de pontuação, somado à pontuação heurística da candidata, e um valor de confiança de disparo, cujo sinal positivo contribui para autorizar o acionamento daquela torre especificamente – sem jamais estender essa autorização a torres fora do conjunto de engajamento já calculado pela heurística. Os pesos e a topologia da rede não são ajustados por retropropagação, mas evoluídos pelo NEAT: a população evolui por especiação (genomas estruturalmente semelhantes competem entre si, não contra toda a população, o que protege inovações estruturais recentes), mutação estrutural (adição e remoção de nós e conexões, além da perturbação de pesos já existentes) e regulação de complexidade (limita o crescimento da topologia a um teto configurável), e o genoma campeão final é embutido na aplicação, sem qualquer etapa de treinamento em tempo de execução. Diferente da arquitetura fixa anterior, cujo vetor de pesos era compatível com o firmware do Arduino, a sincronização do genoma evoluído com o firmware físico ficou temporariamente indisponível após esta migração – o firmware espera um vetor fixo de pesos, que não existe numa topologia que varia a cada genoma; reconciliar os dois lados é trabalho futuro (ver Conclusão).

NEAT e o framework SharpNEAT. NEAT (*Neuroevolution of Augmenting Topologies*) é um algoritmo de neuroevolução que, em vez de ajustar os pesos de uma arquitetura de rede já fixada, evolui a topologia junto com os pesos: a população parte de redes mínimas (poucas conexões, sem camada oculta) e cresce de forma incremental por mutações estruturais – adição de nós e de conexões –, de modo que a complexidade final da rede é resultado da busca evolutiva, não uma escolha arbitrária feita antes de treinar. Duas ideias centrais sustentam esse crescimento controlado: a **especiação**, que agrupa genomas estruturalmente semelhantes em nichos e os faz competir principalmente entre si, protegendo uma inovação estrutural recente do confronto direto com genomas já otimizados antes que ela tenha chance de amadurecer; e a **regulação de complexidade**, que limita o crescimento da topologia a um teto configurável, evitando genomas desnecessariamente grandes. No RadarTorres, o algoritmo é executado pelo **SharpNEAT** (versão 4.1.0), uma implementação de terceiros, madura e de código aberto para a plataforma .NET, adotada no lugar de uma implementação própria de NEAT – que exigiria reconstruir do zero mecanismos de rastreamento de inovação, especiação e recombinação de genomas de topologias diferentes, já resolvidos e testados nessa biblioteca. A principal vantagem para este projeto é deixar de impor um tamanho de rede fixo a priori: o experimento de

hiperparâmetros da arquitetura anterior (Seção 2.3.6) já sugeria que variar o número de neurônios ocultos entre 4 e 16, à mão, não produzia diferença mensurável de desempenho – um indício de que a capacidade certa para esta tarefa não era óbvia a priori, exatamente o tipo de decisão que o NEAT desloca da escolha do projetista para a própria evolução. Esta migração está integrada ao código de produção desta versão do artigo, não apenas testada isoladamente: a suíte de testes automatizados do projeto, incluindo os casos específicos da rede evoluída por NEAT, é executada normalmente sobre essa arquitetura.

Impacto de acrescentar uma entrada (arquitetura anterior, de topologia fixa). A subseção a seguir documenta um episódio do desenvolvimento deste trabalho ocorrido ainda sob a arquitetura anterior – uma rede *feedforward* totalmente conectada, de topologia fixa (1 camada oculta de 8 neurônios), evoluída por um algoritmo genético escrito do zero (seleção por torneio, *crossover* uniforme, mutação gaussiana, elitismo), sem dependência de biblioteca de aprendizado de máquina. Essa arquitetura foi posteriormente substituída pelo NEAT/SharpNEAT descrito acima; o episódio permanece registrado porque a lição metodológica que ele ilustra – como uma entrada nova quebra a compatibilidade do genoma – continua válida, mesmo que o formato específico do genoma tenha mudado desde então. A sétima entrada (tempo detectado sem abate) foi incluída depois do projeto original (seis entradas) para dar à rede um sinal que faltava: por quanto tempo um alvo específico já vem sendo observado sem ter sido abatido, para priorizar alvos "esquecidos" em vez de tratar todos como igualmente urgentes. Mudar a contagem de entradas de uma rede já evoluída trouxe quatro impactos concretos, observados diretamente neste trabalho:

1. **Tamanho da rede**: de 74 para 82 parâmetros (+8 pesos, um por neurônio da camada oculta) – 10,8% maior, mas imperceptível no tempo de treinamento, que continua dominado pelo tamanho da população, não da rede (Seção 2.3.6).
2. **Incompatibilidade retroativa total**: um genoma de 74 pesos não pode ser usado por uma rede que exige 82 – não há conversão nem "completar" o genoma antigo. Isso invalidou o controlador de produção embutido e as 11 execuções da grade de hiperparâmetros, ambos precisando ser retreinados do zero. Toda entrada nova é, na prática, um *breaking change* no formato do genoma.
3. **Impacto operacional**: como o executável real monta as entradas da rede pela mesma rotina usada no treino, acrescentar uma entrada exige atualizar os dois lados e achar, no sistema real, um valor de verdade equivalente ao conceito simulado – aqui simples, porque o registro de horário do alvo já existia; uma entrada sem contrapartida real exigiria sensoriamento novo antes de a rede treinada poder ser usada.
4. **Guarda preventiva**: para a incompatibilidade do item 2 nunca travar o aplicativo em produção, o provedor do controlador treinado passou a comparar o número de entradas do genoma embutido com o da arquitetura atual, degradando para a heurística pura em caso de divergência – o mesmo princípio de segurança das demais camadas do controlador híbrido.

Ressalva metodológica: a entrada nova e o endurecimento do ambiente de treino (próximo parágrafo) foram introduzidos juntos e avaliados nas mesmas onze execuções, de modo

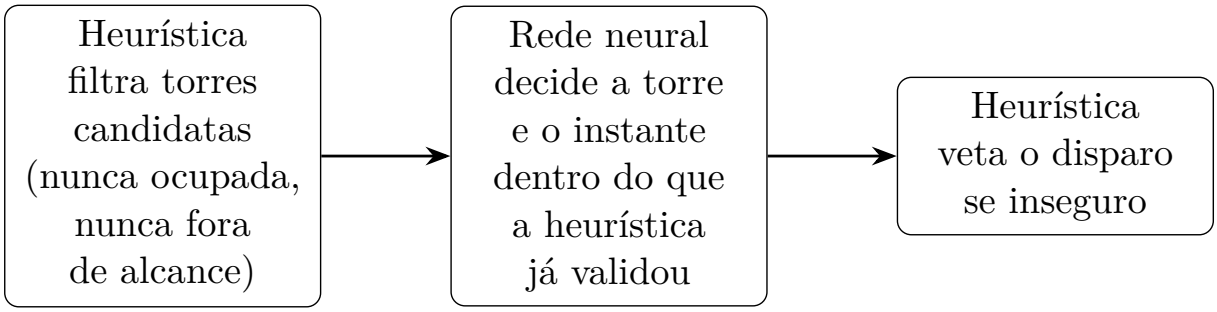
que este trabalho **não** isola o efeito de uma coisa do efeito da outra – uma comparação controlada com a sétima entrada no ambiente antigo (ou vice-versa) fica registrada como trabalho futuro específico.

A combinação entre os dois mecanismos é, portanto, sequencial e hierárquica, nunca uma mistura indiferenciada: a heurística primeiro filtra quais torres são elegíveis – tanto a torre primária de cada alvo quanto, em paralelo, o conjunto completo de torres autorizadas a engajá-lo simultaneamente – e calcula as *features* de entrada (quadrante, ângulo, fator de camada); a rede neural, em seguida, pondera essa pontuação dentro do subconjunto já validado, decidindo a ordem de prioridade entre as candidatas elegíveis – nunca reduzindo o engajamento a uma única torre quando mais de uma está apta a responder – naquilo que a heurística, por si só, não resolveria com a mesma sensibilidade; e, por fim, a heurística volta a atuar como filtro de segurança sobre a decisão de disparo de cada torre engajando, vetando qualquer autorização da rede que viole a certeza mínima de identificação do alvo. Essa hierarquia tem uma consequência deliberada para o pior caso: uma generalização imperfeita da rede nunca produz uma decisão arbitrária, porque toda saída da rede continua restrita ao espaço de candidatas e ao conjunto de disparos já pré-aprovados pela heurística – no limite, o sistema regride ao comportamento puramente heurístico, nunca a um erro fora de controle.

Esse acoplamento se reflete diretamente no treinamento do controlador. O algoritmo genético não avalia a rede neural isolada: avalia o comportamento do controlador híbrido completo – heurística e rede juntas – em episódios simulados (45 s por padrão; o genoma de produção atual foi retreinado sem limite de duração, ver Seção 2.3.6), com as torres reais do projeto, alvos nascendo na borda de um mundo circular e avançando em direção à base. O fitness de cada genoma soma recompensas por abate (maiores quanto mais longe da base o alvo é interceptado) e penalidades por alvo que escapa ou cruza um ponto de perda sem decisão, de modo que o genoma é pressionado a aprender a operar bem *dentro* das restrições que a heurística já impõe, e não a contorná-las – não há genoma "vencedor" que dispare abaixo da certeza mínima, porque essa decisão nunca chega a ser avaliada como tal pelo ambiente de treino.

O ambiente de treino foi posteriormente endurecido em quatro pontos, para aproximar melhor a simulação de um cenário de saturação real. Primeiro, o teto de alvos simultâneos deixou de ser global e passou a valer por quadrante: cada um dos quatro quadrantes pode estar no próprio limite ao mesmo tempo, em vez de um único teto compartilhado por todo o mundo. Segundo, o intervalo entre nascimentos de alvo encolhe ao longo do episódio – uma escalada de dificuldade que faz os alvos chegarem cada vez mais rápido conforme o tempo passa, em vez de a uma taxa constante do início ao fim. Terceiro, um alvo ainda ativo que chega perto demais de QUALQUER torre (não apenas da base) agora rompe a defesa e encerra o episódio imediatamente, descartando toda pontuação futura possível – distinto da fuga pela base, que só penaliza e deixa o episódio continuar. Quarto, ao fim de cada episódio o fitness é também penalizado pelo desvio padrão do tempo em que cada torre ficou comprometida com algum alvo: sobrecarregar sempre a mesma torre enquanto outra permanece ociosa agora custa pontos, mesmo que o total de abates tenha sido bom – uma medida explícita de gestão de recursos, e não só de taxa de abate. Essa mesma dependência, no entanto, também é o ponto mais sensível do processo: como o fitness depende inteiramente do comportamento simulado, qualquer premissa equivocada no ambiente de treino se propaga, silenciosamente, para o genoma evoluído. Foi exata-

mente esse o caso identificado e corrigido neste trabalho – a certeza de identificação do alvo era sorteada uma única vez, no nascimento, e nunca era atualizada, de modo que cerca de 70% dos alvos simulados nasciam permanentemente abaixo do limiar mínimo de disparo e jamais podiam ser abatidos, independentemente da qualidade do genoma, o que mascarava qualquer evolução real sob a aparência de estagnação. A correção – fazer a certeza crescer com o tempo de observação do alvo, como ocorreria com uma câmera real acumulando quadros – e o alinhamento posterior dos parâmetros de alcance de mira e de limiar de certeza usados no treino com os mesmos valores configuráveis em produção ilustram, em conjunto, por que a fidelidade do ambiente simulado ao comportamento do sistema real é, para um controlador neuroevolutivo, tão determinante para o resultado do treinamento quanto a própria arquitetura da rede ou os hiperparâmetros da busca genética.



O mesmo controlador híbrido decide no treino simulado e na operação real

Figure 4: Fluxo de decisão do controlador híbrido: a heurística determinística filtra e, ao final, veta; a rede neural decide apenas dentro do espaço já validado (dos autores).

2.3.5 Regras heurísticas que regem o sistema

A Seção anterior descreveu a heurística em termos do seu papel (filtra, depois veta) e da cascata de três camadas (próprio quadrante, adjacente, sobressalente). Esta seção cataloga, em detalhe e numeradas, TODAS as regras heurísticas implementadas em código que efetivamente decidem qual torre persegue cada alvo e se um disparo é ou não autorizado – as mesmas regras que operam tanto na simulação de treino (controlador híbrido e ambiente de treinamento) quanto no sistema real (serviço de seleção de torre e serviço de controle de disparo), já que a primeira é escrita para espelhar fielmente a segunda (Seção 2.3.4).

Cascata de elegibilidade (três camadas). Antes de qualquer pontuação, as torres livres são agrupadas em camadas, e só a primeira camada não-vazia participa da disputa:

1. **Torre do próprio quadrante** (fator de camada máximo): se alguma torre cujo quadrante de cobertura coincide com o do alvo está livre, só elas concorrem.
2. **Torre de quadrante adjacente** (fator de camada intermediário): só entra em jogo se a camada 1 estiver vazia – e, dentro dela, só concorrem torres cujo PRÓPRIO

quadrante não tenha neste momento outro alvo ativo concorrente (não ajuda quem precisa de si mesma em casa).

3. **Torre sobressalente/qualquer livre** (fator de camada mínimo): cobertura de último recurso, só quando as camadas 1 e 2 estão ambas vazias – qualquer torre livre do sistema, mesmo diagonalmente oposta ao alvo, é melhor do que deixá-lo sem nenhuma torre perseguindo.

Se nenhuma torre está livre em NENHUMA camada ("sobrecarregada"), o alvo fica sem torre selecionada até alguma liberar – nunca há fila de espera ou reserva antecipada. Dentro da camada escolhida, a pontuação de cada candidata é a combinação heurística+rede descrita na seção anterior, ou simplesmente a menor distância se nenhum controlador treinado estiver embutido (heurística pura de fábrica).

Cinco regras de refinamento, as quatro primeiras desligáveis individualmente na tela de Configurações, a quinta sempre ativa. Aplicadas depois da cascata de camadas, nesta ordem lógica:

1. **Anti-oscilação.** Se a torre JÁ comprometida com o alvo continua sendo uma candidata válida e sua pontuação está dentro de uma margem de empate da vencedora (0,3 m sem rede, ou 0,1 ponto com rede embutida), a torre atual é mantida – evita trocar de torre por uma diferença de pontuação irrelevante, causada por ruído de leitura, quando a torre atual ainda serve bem.

2. **Priorização por urgência.** Um alvo é considerado "urgente" quando sua distância cai abaixo de 1,5× a distância mínima de segurança configurada. Um alvo urgente pode TOMAR a torre de outro alvo que esteja claramente mais longe (distância do outro maior que a do urgente mais 1 m E fora da própria zona de urgência) – o alvo que perdeu a torre não fica descoberto para sempre, só procura outra candidata na próxima leitura.

3. **Balanceamento de carga.** Entre as candidatas praticamente empatadas com a vencedora (mesma margem da regra 1), prefere a torre usada com MENOS frequência nesta sessão – contador reiniciado a cada execução do aplicativo, de propósito: é um critério de desempate do momento, não uma métrica histórica persistida.

4. **Predição de trajetória.** O ângulo de mira aponta para onde o alvo estará 0,3 s no futuro, projetado a partir da velocidade estimada (zero no primeiro instante de detecção, sem histórico ainda) – não para a posição atual. Afeta só a mira exibida/calculada, nunca a escolha de QUAL torre.

5. **Ajuda de torre adjacente contra alvo rápido (sempre ativa).** Alvos com velocidade igual ou acima do limiar configurado de "alvo rápido" recebem, além da torre principal, QUALQUER torre de quadrante adjacente a até 2 m de distância do alvo – mesmo fora do alcance normal de câmera – como reforço de disparo. Um segundo canhão reduz a chance de o alvo escapar de um tiro único, já que a probabilidade de erro cresce com a velocidade (mesma fórmula usada no cálculo de erro de disparo descrito adiante). É a única das cinco regras sem interruptor na tela de Configurações; só o limiar de velocidade que a aciona é ajustável.

Uma regra adicional, implícita e sempre ativa, nunca listada entre as cinco acima porque não é uma preferência e sim uma restrição física: nenhuma torre é candidata, em nenhuma camada, se outra torre qualquer estiver posicionada geometricamente entre ela e o alvo dentro de um corredor estreito de 0,3 m – ela bloquearia o próprio tiro.

Vetos finais, sempre ativos, no momento da autorização de disparo. Mesmo com uma torre já selecionada, nenhum comando de acionamento sai do sistema sem passar por TODOS estes critérios, verificados nesta ordem e reavaliados a cada tentativa (uma torre selecionada agora pode ser vetada mais tarde, se a condição mudar entre a seleção e o disparo):

1. O alvo precisa continuar ativo (não pode ter saído de cena entre a seleção e a tentativa de disparo).
2. O sistema precisa estar no modo operacional de disparo – qualquer outro modo bloqueia incondicionalmente.
3. A certeza de identificação do alvo (percentual de confiança acumulado pela câmera) precisa ser maior ou igual ao limiar mínimo configurado – nunca abaixo do piso absoluto do sistema.
4. A torre específica que está tentando disparar precisa constar na lista de torres efetivamente engajando aquele alvo – a mesma lista calculada pela regra 5; uma torre pode ter sido selecionada como ”principal” e ainda assim não ter linha de tiro livre neste instante.

Vencidos os quatro critérios, o disparo em si – acertar ou errar o alvo – continua sendo probabilístico e cresce com a velocidade do alvo (mesma fórmula usada para calibrar o ambiente de treino), nunca determinístico só por ter sido autorizado.

Uma regra adicional do controlador híbrido vale apenas durante a simulação de treino, nunca em produção, porque em produção o INSTANTE do disparo é sempre decidido manualmente por um operador, e não pelo controlador: o mesmo limiar mínimo de certeza da regra 3 acima, aplicado contra a certeza simulada do alvo em vez da real. Existe só para a avaliação de fitness do algoritmo genético corresponder ao que o sistema real, de fato, permite – não é uma regra ”a mais” que o sistema real desconheça.

2.3.6 Análise experimental de hiperparâmetros

Nota sobre a arquitetura avaliada nesta seção. Todos os experimentos a seguir – a grade de hiperparâmetros, o diagnóstico de variância e a correção da função de fitness – foram conduzidos sob a arquitetura anterior deste projeto: uma rede *feedforward* de topologia fixa (1 camada oculta de 8 neurônios, 82 parâmetros), evoluída por um algoritmo genético próprio (seleção por torneio, *crossover* uniforme, mutação gaussiana, elitismo). O projeto migrou posteriormente para o NEAT via o framework SharpNEAT (Seção 2.3.4), que evolui topologia além de pesos. Os achados qualitativos abaixo – a necessidade de penalizar explicitamente a recusa de disparo, a importância de remover a

duração fixa do episódio, a indistinguibilidade estatística entre os modos de decisão em alta variância – são lições de engenharia sobre a função de fitness e o ambiente de treino, não sobre a arquitetura específica da rede, e permanecem relevantes; os números absolutos de fitness, porém, descrevem genomas da arquitetura anterior, já descontinuada, e não foram reproduzidos para o controlador NEAT atual – repetir esta mesma bateria sob a nova arquitetura é trabalho futuro explícito.

Fitness, termo-padrão da literatura de algoritmos genéticos (de onde o RadarTorres o herda), é a nota numérica que mede o quão bem um genoma específico (um vetor de pesos da rede) se comportou em um episódio simulado – soma de recompensas por abate e penalidades por fuga, invasão de torre e recusa de disparo (ver Seção 2.3.4). Um fitness que continua subindo entre gerações indica que a seleção, o *crossover* e a mutação estão de fato encontrando genomas melhores que os da geração anterior; um fitness estagnado indica que a busca chegou a um patamar (ótimo local ou teto do que a arquitetura/ambiente permite) e não está mais progredindo com as gerações restantes.

Para justificar tecnicamente a escolha dos hiperparâmetros do algoritmo genético com dados reais de treinamento, em vez de apenas por convenção, foram conduzidos experimentos controlados em que se varia *um* hiperparâmetro por vez, mantendo todos os demais fixos. Foram testados três tamanhos de população (30, 60 e 120 indivíduos) combinados com três arquiteturas de rede (4, 8 e 16 neurônios na camada oculta, mantendo fixas as 7 entradas e as 2 saídas descritas na Seção 2.3.4 – grade completa 3×3, nove execuções) e, isolando a taxa de mutação com população e arquitetura fixas na configuração de produção, duas execuções adicionais com 0,04 e 0,16 (metade e dobro do valor padrão de 0,08, já coberto pela grade), totalizando onze execuções independentes.

Cada configuração foi treinada isoladamente por exatamente 300 gerações, com a mesma função de fitness, o mesmo catálogo de cenários táticos obrigatórios e o mesmo ambiente de avaliação do treinamento padrão – já no ambiente endurecido descrito ao final da Seção 2.3.4 (teto por quadrante, escalada de dificuldade, invasão de torre encerrando o episódio e penalidade de desequilíbrio entre torres). Todas as execuções usaram o mesmo ambiente e o mesmo algoritmo genético que treinam o controlador em produção, sem nenhum dado simulado ou estimado manualmente, rodadas em lote único e sequencial numa única máquina – não a da Tabela 2, e sim a segunda máquina descrita no parágrafo de portabilidade ao final da Seção 2.2.1 (processador Intel Core i5-8400 @ 2,80 GHz, 6 núcleos, Windows 11 Pro, .NET SDK 9.0.316) – para que os tempos cronometrados fossem comparáveis entre si. Por serem de uma máquina diferente, os tempos desta seção **não** devem ser comparados diretamente com os 14 a 75 segundos citados na Seção 2.2.1 para o experimento original (seis entradas): só as comparações *dentro* da Tabela 1, entre si, são válidas. O resultado de cada configuração – população, neurônios ocultos, taxa de mutação, fitness final, geração em que esse fitness foi alcançado pela primeira vez, curva de convergência nas gerações 25/50/100/200 e tempo de treinamento – está listado na Tabela 1 e exportado em um arquivo de dados dedicado, mantido junto das ferramentas de experimento do projeto.

Resultado: o teto desapareceu, e os hiperparâmetros deixaram de importar. Diferente da versão anterior deste experimento (seis entradas, variação de 3% entre as nove combinações), as onze execuções agora terminam entre 68,33 e 68,34 – uma variação

Table 1: As onze execuções da grade de hiperparâmetros, já com a arquitetura de 7 entradas e o ambiente endurecido. Fitness final e geração do pico idênticos (a menos de 0,02 ponto) em todas as linhas – ver discussão abaixo.

Pop.	**Ocultos**	**Mutação**	**Fitness final**	**Pico (ger.)**	**Tempo (s)**
30	4	0,08	68,33	222	3,4
30	8	0,08	68,34	222	3,3
30	16	0,08	68,34	222	3,6
60	4	0,08	68,34	222	6,3
60	8	0,08	68,34	222	8,2
60	16	0,08	68,34	222	7,9
120	4	0,08	68,34	222	11,3
120	8	0,08	68,34	222	13,4
120	16	0,08	68,34	222	20,5
60	8	0,04	68,34	222	6,9
60	8	0,16	68,34	222	6,3

de 0,01 ponto – e todas atingem esse valor na mesma geração, 222, independentemente de população (30 a 120), arquitetura (4 a 16 neurônios) ou mutação (0,04 a 0,16). A causa é estrutural: o catálogo de cenários táticos obrigatórios é um conjunto pequeno e fixo, e o ambiente endurecido tornou esse conjunto fácil de saturar – qualquer genoma competente esgota a recompensa disponível bem antes das 300 gerações, e a partir daí não há mais nada que diferencie um hiperparâmetro do outro. As curvas de convergência (gerações 25–200) ainda mostram o padrão esperado antes do teto – mutação alta explora rápido e trava, mutação baixa refina mais devagar –, mas todas convergem ao mesmo valor por volta da geração 222. O tempo de treinamento continua escalando só com a população (3,3–3,6 s em 30; 6,3–8,2 s em 60; 11,3–20,5 s em 120), não com a arquitetura, pela mesma razão de sempre: o custo é dominado pelos episódios simulados por geração, não pelo tamanho da rede.

A conclusão para o RadarTorres permanece de custo-benefício, agora mais categórica: sem nenhuma evidência que justifique população ou camada oculta maiores, a configuração de produção (60 indivíduos, 8 neurônios, mutação 0,08) segue sustentada por ser a mais testada, não por superar as demais. Duas ressalvas delimitam o alcance disso: a saturação é uma propriedade do conjunto FIXO de cenários desta bateria, não necessariamente do treinamento de produção (que também usa cenários aleatórios); e cada configuração é uma única execução, não uma média de sementes independentes.

Teste direto: o teto é da rede ou da duração fixa do episódio? Uma forma mais direta de responder a essa pergunta, sem depender dos cenários táticos fixos, é remover a própria causa suspeita: a duração fixa do episódio. Foi adicionado um modo de avaliação sem limite de duração, em que o episódio IGNORA os 45 s normais e só termina quando um alvo de fato rompe uma torre (ou aos 1800 s de uma salvaguarda, nunca atingida nos testes) – a escalada de dificuldade continua usando os 45 s como referência de ritmo, só o corte abrupto por tempo é desligado. O genoma de produção já treinado (pico de fitness 193,57 em treinamento, dentro do limite normal de 45 s) foi avaliado assim em 40 episódios

independentes, sem nenhuma mudança na rede. O resultado desfaz a pergunta original em duas partes, não uma resposta única: o fitness MÁXIMO observado sobe para 443,23 – quase o triplo do teto de produção e acima da meta de 300 que motivou este experimento –, confirmando que a duração fixa de fato interrompia episódios que ainda tinham pontuação disponível; mas o fitness MÉDIO (82,35) e a duração média até a invasão de uma torre (29,2 s, variando de 5,4 s a 87,4 s) mostram que boa parte dos episódios termina por falha real do controlador bem ANTES dos 45 s originais, não por causa do corte. Em outras palavras, o teto observado em produção não é puramente "o episódio é curto demais" – é a combinação de um corte de tempo que, de fato, tira pontuação de episódios bem-sucedidos, com uma robustez do controlador ainda insuficiente para evitar falhas precoces numa fração considerável dos cenários. Isso aponta para dois trabalhos futuros distintos, não um só: alongar o horizonte de treinamento (para a rede aprender a explorar episódios longos e bem-sucedidos) e reduzir a variância entre *seeds* (o número inteiro que inicializa o gerador de números pseudoaleatórios do episódio – a mesma seed sempre produz exatamente os mesmos alvos, nas mesmas posições e velocidades, byte a byte) (para a rede falhar com menos frequência nos cenários desfavoráveis), sendo este segundo, pelos dados aqui, o fator que mais pesa na média atual.

Diagnóstico: variância do ambiente, não da política – e uma hesitação no gatilho. Três medições isolam a causa da discrepância entre teto (443) e média (ainda baixa). Primeiro, o desvio padrão de fitness do mesmo genoma de produção, no regime normal de 45 s, em 50 episódios independentes: 63,65 de desvio contra média de 66,69 – variância já da mesma ordem da própria média, mesmo sem remover o corte de tempo. Segundo, o MESMO genoma avaliado em modo heurística pura (rede ignorada, dispara sempre que a heurística permite) nas MESMAS 50 seeds: desvio 67,36, média **74,34** – estatisticamente indistinguível da rede treinada, e com média até superior. A variância é, portanto, do ambiente (onde e quando os alvos nascem), não da política de decisão: um único alvo nascendo no lugar errado já basta para invadir uma torre antes de qualquer controlador reagir. Terceiro, elevar o número de episódios por avaliação de 3 para 12 (reduz o ruído de medição do próprio algoritmo genético) e retreinar do zero (1000 gerações, restante idêntico) não fechou a diferença: média 65,02 (desvio 60,57) contra os mesmos 74,34 da heurística. Repetido com mais três sementes do algoritmo genético (2, 3, 4), o resultado foi sistemático, não uma execução sortuda: as quatro ficaram abaixo da heurística – 65,02, 71,56, 65,09 e 64,18 – numa margem pequena mas consistentemente negativa, apontando para algo estrutural na decisão de DISPARO da rede (não na escolha de torre, já dominada pelo termo heurístico).

Essa hipótese foi confirmada diretamente: toda vez que o veto de certeza mínima já libera o disparo – o ponto em que a heurística pura dispararia sempre –, o ambiente conta essa "oportunidade" e se a rede a recusou. As cinco redes treinadas (produção original e quatro sementes) recusam disparo em 10,0%, 34,3%, 10,1%, 55,9% e 51,7% das oportunidades legítimas, contra 0,0% da heurística; as duas taxas de recusa mais altas (sementes 3 e 4) correspondem também aos piores fitness. A rede hesita no gatilho – resultado negativo honesto, mas um ponto de partida concreto para revisar a função de fitness.

Removendo a duração fixa do treino, e corrigindo a função de fitness. Removida a duração de 45 s também do TREINAMENTO (não só da avaliação), um novo

genoma treinado do zero (1000 gerações, sem limite de duração) atingiu pico de 211,98 em treino (contra 193,57) e, fora de amostra, fitness MÁXIMO de 245,94 (rede) e 434,72 (heurística pura) – confirmando que parte real do teto vinha da duração fixa. O problema da MÉDIA, porém, permaneceu do mesmo tamanho (69,28, ainda abaixo dos 89,69 da heurística, com 35,8% de recusa) – mais tempo de episódio não ensinou a rede a disparar melhor, só deu mais tempo para acumular pontos quando o episódio é favorável. Os dois problemas são independentes: duração fixa limitava o TETO (resolvido removendo o limite); hesitação aprendida limita a MÉDIA (aponta para a função de fitness).

Adicionada uma penalidade explícita de fitness por disparo recusado – 3,0 pontos a cada recusa, em tempo real durante o episódio – e retreinado do zero (mesmo ambiente sem limite, 1000 gerações), a taxa de recusa caiu de 35,8% para **0,0%**: a rede passou a se comportar, no gatilho, exatamente como a heurística pura. O fitness médio subiu de 69,28 para 86,09 (a 4% da heurística, contra quase 30% de distância antes), e o máximo (434,59) empatou com o teto da heurística (434,72). A rede não passou a SUPERAR a heurística – convergiu para replicá-la na decisão de disparo –, mas é o resultado mais consistente da neuroevolução deste trabalho: o fitness, quando mede exatamente o comportamento a corrigir, basta para corrigi-lo, sem mudança de arquitetura ou de ambiente.

Terceira comparação: a mesma rede, sem a camada heurística, supera as outras duas. A ablação heurística-*vs*-rede já conduzida neste trabalho (Seção 2.3.6, modo rede pura) havia sido medida sob a arquitetura e o ambiente antigos, num genoma treinado à parte para esse modo – não a MESMA rede de produção, só sem a heurística. Para completar o quadro desta investigação, a rede de produção corrigida (penalidade de recusa, treinada sem limite de duração) foi avaliada também em modo rede pura – mesmo genoma, mesmas 50 seeds de teste, mas sem a heurística filtrar candidatas por quadrante nem impor o tempo mínimo de mira de 0,3 s. O resultado é o melhor dos três regimes medidos nesta seção:

Table 2: Mesma rede de produção (treinada com a penalidade de recusa), avaliada nos três modos de decisão, 50 seeds de teste, sem limite de duração de episódio.

Modo	**Fitness médio**	**Fitness máximo**	**Taxa de recusa**
Híbrido (produção)	86,09	434,59	0,0%
Heurística pura	89,69	434,72	0,0%
Rede pura	**114,12**	**449,00**	0,2%

A MESMA rede, livre do filtro heurístico de candidatas e de um tempo mínimo de mira obrigatório que a arquitetura então impunha, superou tanto o modo híbrido quanto a heurística pura – 114,12 contra 89,69 e 86,09, respectivamente. A explicação mais provável esteve no próprio tempo mínimo de mira: 0,3 s de espera obrigatória antes de qualquer disparo, nesta versão endurecida do ambiente (onde um único alvo não interceptado a tempo pode invadir uma torre e encerrar o episódio), era tempo que o modo rede pura não perdia – ela já podia disparar no instante em que a certeza mínima fosse atingida. Esse achado – um custo de segurança medível e relativamente alto, cerca de 28% de fitness médio, para um veto cujo benefício de previsibilidade operacional não era mensurável nos mesmos termos – foi, de fato, a evidência que motivou a remoção do tempo mínimo de mira como veto absoluto nesta revisão do projeto (permanece, porém, a certeza mínima

de identificação, e a heurística continua filtrando candidatas por quadrante antes de a rede decidir).

2.4 Diagrama de pacotes

A organização interna da aplicação desktop foi documentada por meio de um diagrama de pacotes, diagrama estrutural da UML que representa a divisão lógica do sistema em pacotes e as dependências existentes entre eles, sem detalhar atributos ou métodos das classes neles contidas. No RadarTorres, cada pacote corresponde a um *namespace* da aplicação desktop, coincidente com uma pasta do código-fonte, e o diagrama foi obtido diretamente do código da versão principal do repositório: cada seta representa ao menos uma referência de um arquivo do pacote de origem a um tipo de outro pacote, de modo que o diagrama descreve a estrutura efetivamente construída, e não apenas a pretendida.

O fluxo principal de dependências segue a organização do padrão MVVM, de cima para baixo: Views → ViewModels → Services → Repositories → Data → Models. O pacote Models ocupa a posição mais estável do sistema – todos os demais dependem dele e ele não depende de nenhum outro –, o que é desejável para as entidades de domínio, e a separação entre as interfaces de repositório e sua implementação em SQLite no pacote de dados é o que permitiria uma futura troca de banco de dados sem alterar as camadas de apresentação ou de serviços. A construção do diagrama a partir do código revelou, também, dependências que formam ciclos entre pacotes: o serviço de navegação importa telas para instanciá-las (serviços → telas, fechando o ciclo com telas → apresentação → serviços), e o carregador de dados iniciais, responsável pela carga inicial de dados, importa entidades, repositórios e serviços (dados → repositórios/serviços, fechando o ciclo com repositórios/serviços → dados). Confirmados no código atual, esses dois ciclos continuam presentes, mas a figura acima, regenerada ao nível de pacote e não de classe, não os destaca visualmente – ficam registrados apenas neste parágrafo, em vez de perdidos. Eles não impedem o funcionamento da aplicação, pois todos os pacotes pertencem ao mesmo *assembly*, mas aumentam o acoplamento e dificultam testes isolados e futuras separações em projetos distintos.

2.5 Modelo de dados

A persistência do protótipo usa **SQLite** – um banco de dados embarcado em arquivo único, sem necessidade de servidor externo, com chaves estrangeiras reais habilitadas. O schema tem onze tabelas, listadas na Tabela 3: sete cadastrais/de auditoria e quatro exclusivas do treinamento neuroevolutivo, que persistem a evolução do controlador híbrido (Seção 2.3.4) entre execuções.

A Figura 6 ilustra o núcleo de detecção e auditoria, o mais conectado do schema; as quatro tabelas de treinamento (última linha da Tabela 3) são séries temporais independentes, sem relação por chave estrangeira com as demais.

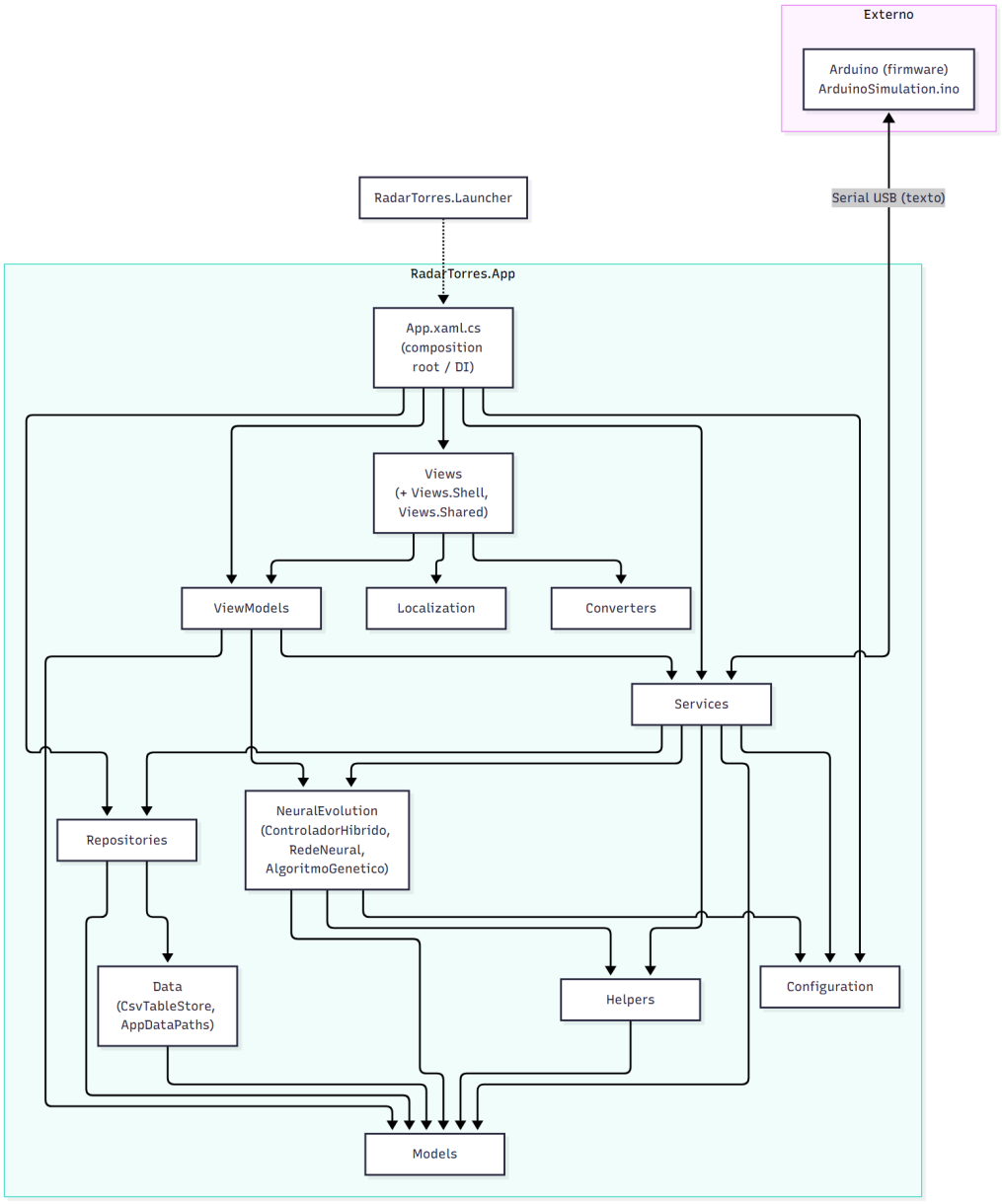


Figure 5: Diagrama de pacotes do RadarTorres. Setas em vermelho indicam dependências que formam ciclos (dos autores).

Table 3: Tabelas do schema SQLite atual.

Tabela	**Finalidade**
Usuários	Contas de acesso, perfil (Administrador/Operador/Visualizador) e autenticação
Objetos detectados	Histórico de ocorrências de detecção (radar e câmera, por quadrante)
Estados da ocorrência	Auditoria das transições de estado de cada ocorrência (só inserção)
Câmeras	Câmera responsável por cada quadrante (Q1–Q4)
Ações realizadas	Auditoria de acionamentos efetivamente executados (só inserção)
Modo atual da torre	Auditoria de troca de modo de operação (só inserção)
Preferências do usuário	Preferências de interface por usuário (tema, idioma, barra lateral)
Classificações do alvo	Classificação de perigo do alvo por velocidade estimada, vinculada aos objetos detectados por chave estrangeira
Histórico de gerações do treinamento	Fitness (melhor e médio) e contagem de alvos abatidos/escapados a cada geração do algoritmo genético
Marcos de fitness do treinamento	Agregado de fitness por bloco de gerações, para acompanhar a convergência do treino sem gravar geração a geração
Instantâneos do melhor indivíduo	Snapshot do comportamento do melhor indivíduo em marcos do treino: fitness, taxa de acerto, taxa de cobertura e o próprio genoma

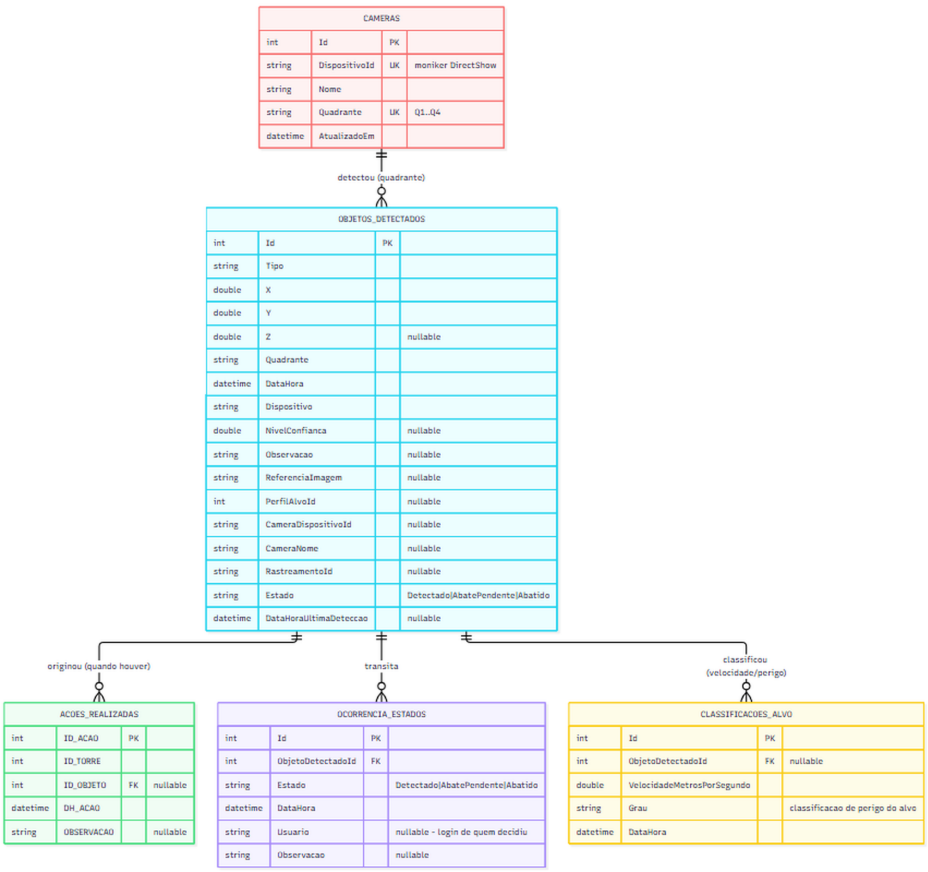


Figure 6: Núcleo de detecção e auditoria: câmeras, objetos detectados, ações realizadas, estados de ocorrência e classificações de alvo (dos autores).

3 Conclusão

Este trabalho descreveu o RadarTorres como um protótipo de rastreamento e seleção automática de alvos construído sobre sensoriamento ultrassônico, visão computacional e um controlador híbrido – heurística determinística que filtra e veta, rede neural pequena que decide dentro do espaço já validado, treinada por algoritmo genético. A contribuição mais original deste trabalho é empírica: a identificação e correção, registrada no histórico de versionamento do projeto, de uma falha em que a certeza de identificação do alvo era sorteada uma única vez e nunca atualizada, mantendo cerca de 70% dos alvos simulados permanentemente abaixo do limiar de disparo e mascarando a estagnação evolutiva sob a aparência de um treino funcional. A Tabela 1 (Seção anterior) quantifica o efeito dessa correção: o fitness médio da população, estagnado em torno de 9 ao longo de 25.500 gerações antes da correção, passou a acompanhar de perto o fitness do melhor indivíduo depois dela, e a cobertura de alvos disparáveis foi de uma fração minoritária para 100% nas amostras pós-correção.

As limitações do protótipo, discutidas ao longo do texto, concentram-se em três pontos: (i) os modelos usados na simulação (certeza de identificação, probabilidade de erro de disparo) são premissas assumidas, não calibradas com dados de campo; (ii) a comunicação entre a visão computacional e o Arduino para guiar o apontamento de pan/tilt permanece como integração planejada, a construir sobre o protocolo serial existente; e (iii) a propriedade de projeto que limita o controlador híbrido, no pior caso, ao comportamento puramente heurístico (nunca a uma decisão arbitrária da rede) é uma garantia de projeto ainda não confirmada por medição direta de campo; e (iv) a migração do controlador para neuroevolução por NEAT (SharpNEAT), descrita na Seção 2.3.4, tornou indisponível a sincronização do genoma com o firmware do Arduino (que esperava um vetor fixo de pesos) e deixou os experimentos de hiperparâmetros da Seção 2.3.6 associados à arquitetura anterior, já descontinuada.

Os trabalhos futuros identificados neste artigo são, portanto: validação de campo das cinco torres; implementação do comando de apontamento no protocolo serial e da fusão entre a posição estimada pela visão e a distância ultrassônica; calibração dos modelos de certeza e de erro de disparo com dados de campo, substituindo as premissas simuladas; extensão do tratamento de alvos para a abordagem multiameaça da literatura de TEWA (otimização simultânea entre vários alvos concorrentes), hoje deixada de lado em favor do tratamento alvo a alvo; repetição da bateria de experimentos de hiperparâmetros sob a arquitetura NEAT atual, já que os números reportados na Seção 2.3.6 pertencem à arquitetura de topologia fixa anterior; reconciliação do formato do genoma evoluído com o firmware do Arduino, hoje incompatível após a migração para NEAT; e, caso a capacidade da rede se mostre o fator limitante do controlador em vez dos hiperparâmetros da busca evolutiva, avaliação de um teto de complexidade maior à luz dos resultados de Such et al. (2017).

Referências

ALSHIEKH, M. et al. *Safe Reinforcement Learning via Shielding*. 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1708.08611>. Acesso em: 30 out. 2026.

BAEK, I. et al. *CurbScan: Curb Detection and Tracking Using Multi-Sensor Fusion*. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2010.04837>. Acesso em: 30 out. 2026.

HUANG, S.; ONTAÑÓN, S. *A Closer Look at Invalid Action Masking in Policy Gradient Algorithms*. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2006.14171>. Acesso em: 30 out. 2026.

MAJONI, L. et al. Camera and ultrasonic sensor fusion for electronic travel aid: design and performance analysis. *MATEC Web of Conferences*, v. 417, p. 10005, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1051/matecconf/202541710005>. Acesso em: 30 out. 2026.

NAEEM, H. et al. *A Novel Two-Stage Dynamic Decision Support based Optimal Threat Evaluation and Defensive Resource Scheduling Algorithm for Multi Air-borne threats*. 2009. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/0906.5038>. Acesso em: 30 out. 2026.

NAEEM, H. et al. *A Novel Two-Staged Decision Support based Threat Evaluation and Weapon Assignment Algorithm, Asset-based Dynamic Weapon Scheduling using Artificial Intelligence Techniques*. 2009. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/0907.0067>. Acesso em: 30 out. 2026.

SUCH, F. P. et al. *Deep Neuroevolution: Genetic Algorithms Are a Competitive Alternative for Training Deep Neural Networks for Reinforcement Learning*. 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1712.06567>. Acesso em: 30 out. 2026.